Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 9 · Ηλεκτρολογικά, πυρανίχνευση & συναγερμός

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισόγειας κατοικίας 93,2 τ.μ. στον Λαγκαδά, με σύστημα πυρανίχνευσης και προεγκατάσταση για μελλοντικό ασύρματο συναγερμό. Τα ηλεκτρολογικά είδη (διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά, ταινίες LED) τα αγοράζει ο ιδιοκτήτης. Οι τοίχοι είναι ξηράς δόμησης και σε όλο το σπίτι υπάρχει ψευδοροφή με κρυφό φωτισμό.

Παροχή και πίνακας

- **Παροχή:** τριφασική (αντλία θερμότητας, επαγωγικές εστίες, φωτοβολταϊκά ~6 kW). Προτείνετε ισχύ.
- **Γενικός πίνακας:** στο πλυσταριό, με διακόπτες διαρροής 30 mA, αυτόματες ασφάλειες ανά κύκλωμα, απαγωγό υπερτάσεων (SPD) και εφεδρικές θέσεις ~20%.
- **Γείωση:** σύνδεση με τη θεμελιακή γείωση (την βάζει το συνεργείο σκυροδεμάτων), ισοδυναμική στο μπάνιο.
- **Κρυφός φωτισμός:** ταινίες LED 24 V, ένα κύκλωμα ανά χώρο, τροφοδοτικά σε θυρίδες επίσκεψης, dimmer σε σαλόνι και υπνοδωμάτια.

Σημεία ανά χώρο

Χώρος	Πρίζες	Ανεξάρτητες γραμμές	Φωτισμός	Δίκτυο / TV	Άλλα
Είσοδος	1		Κρυφός LED, κομιτατέρ	—	Κέντρο συναγερμού + πληκτρολόγιο (230 V + Cat6), κουδούνι
Σαλόνι	8		Κρυφός LED 2 κυκλώματα με dimmer	2 Cat6, κεραία/ δορυφορική στη θέση TV	Fan coil 1 + θερμοστάτης

Χώρος	Πρίζες	Ανεξάρτητες γραμμές	Φωτισμός	Δίκτυο / TV	Άλλα
Κουζίνα	6 στον πάγκο	Εστίες, φούρνος, πλ. πιάτων, ψυγείο, μικροκύματα, απορροφητήρας	Κρυφός LED, LED κάτω από ντουλάπια, κρεμαστό πάνω από τραπέζι	—	Fan coil 1
Διάδρομος	1		Κρυφός LED, διακόπτες σε 2 θέσεις	—	
Υπνοδωμάτιο 1	6 (2 + 2 στα κομοδίνα με USB)		Κρυφός LED με dimmer, κομιτατέρ από τα κομοδίνα, φως walk-in με αισθητήρα	1 Cat6	Fan coil 1
Υπνοδωμάτιο 2	5 (2 στα κομοδίνα με USB)		Όπως Υπνοδ. 1	1 Cat6	Fan coil 1
Μπάνιο	1 (IP44, στον καθρέφτη)	Πετσετοκρεμάστρα	Κρυφός LED, φως καθρέφτη	—	Ανεμιστήρας εξαερισμού με χρονικό
Πλυσταριό	3	Πλυντήριο, στεγνωτήριο, αφυγραντήρας, αντίσταση ηλιακού, κυκλοφορητής	Κρυφός LED	Router + κόμβος Cat6	Inverter φωτοβολταϊκών, χώρος για μελλοντική μπαταρία
Έξω	4 στεγανές IP65 (είσοδος, πέργκολα ×2, πλυσταριό)	Αντλία θερμότητας	Είσοδος 1, πέργκολα 2 με dimmer, πόρτα πλυσταριού 1	—	

Πυρανίχνευση

Ανιχνευτές 230 V με μπαταρία εφεδρείας, διασυνδεδεμένοι: όταν χτυπάει ένας, χτυπούν όλοι. Έτοιμοι για σύνδεση με τον μελλοντικό συναγερμό.

Θέση	Τύπος	Τεμ.
Σαλόνι	Καπνού	1
Σαλόνι, κοντά στο τζάκι	Μονοξειδίου του άνθρακα (CO)	1
Κουζίνα	Θερμοδιαφορικός (όχι καπνού, για να μην χτυπάει με το μαγείρεμα)	1
Διάδρομος	Καπνού	1
Υπνοδωμάτιο 1	Καπνού	1
Υπνοδωμάτιο 2	Καπνού	1
Πλυσταριό	Θερμοδιαφορικός (στεγνωτήριο, υγρασία)	1

Προεγκατάσταση για ασύρματο συναγερμό και κάμερες

Ο συναγερμός θα μπει αργότερα. Τώρα θέλουμε μόνο ρεύμα και κενές σωληνώσεις στα σημεία, ώστε να μη σκαφτούν τοίχοι μετά.

Θέση	Τι μπαίνει	Τεμ.
4 εξωτερικές γωνίες σπιτιού, στα ~2,60 μ. κάτω από το στηθαίο	Κουτί 230 V με τάπα + καλώδιο Cat6 (σειρήνες ή κάμερες PoE)	4
Πρόσοψη εισόδου	Κουτί 230 V + Cat6 (κάμερα εισόδου)	1
Εσωτερικές γωνίες: σαλόνι 2, κουζίνα 1, είσοδος 1, διάδρομος 1, Υπνοδ. 1, Υπνοδ. 2, πλυσταριό	Κουτί 230 V με τάπα στα ~2,40 μ. (αισθητήρες)	8
Είσοδος	Θέση κέντρου και πληκτρολογίου, 230 V + Cat6 προς router	1

Κενές σωληνώσεις για τη 2η φάση

- Φορτιστής ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο πάρκινγκ: σωλήνας Ø50 από πίνακα (τον βάζει το συνεργείο σκυροδεμάτων), εφεδρική θέση στον πίνακα.
- Φωτισμός κήπου, κιόσκι και αντλία δεξαμενής.
- Σιδερένια αυλόπορτα με μοτέρ και θυροτηλέφωνο.
- Φωτοβολταϊκά: σωλήνας Ø32 για τα DC καλώδια από το δώμα ως το inverter.

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Γενικός πίνακας τριφασικός με όλα τα εξαρτήματα και SPD	τεμ.	1		
2	Γραμμή από μετρητή ΔΕΔΔΗΕ ως πίνακα	μ.	15		
3	Πρίζες εσωτερικές (σημείο, χωρίς υλικό μάσκας)	σημείο	31		
4	Πρίζες εξωτερικές IP65	σημείο	4		
5	Ανεξάρτητες γραμμές συσκευών (βλ. πίνακα χώρων)	γραμμή	14		
6	Κυκλώματα κρυφού φωτισμού με τοποθέτηση τροφοδοτικών και ταινιών (~98 μ.)	κύκλωμα	9		
7	Λοιπά σημεία φωτισμού (κουζίνα, καθρέφτης, walk-in, εξωτερικά)	σημείο	9		
8	Διακόπτες, κομιτατέρ, dimmer	σημείο	16		
9	Δίκτυο Cat6 και κεραία/δορυφορική	σημείο	6		
10	Fan coil: τροφοδοσία + καλώδιο θερμοστάτη	τεμ.	4		
11	Ανιχνευτές πυράς και CO, διασυνδεδεμένοι (προμήθεια και τοποθέτηση)	τεμ.	7		
12	Προεγκατάσταση συναγερμού/καμερών (κουτί 230 V + σωλήνας/Cat6)	σημείο	14		
13	Σύνδεση φωτοβολταϊκών και inverter με τον πίνακα (AC πλευρά)	κατ' αποκοπή	1		
14	Κενές σωληνώσεις 2ης φάσης (φορτιστής, κήπος, αυλόπορτα, δεξαμενή)	κατ' αποκοπή	1		
15	Πιστοποιητικό εγκατάστασης (ΥΔΕ) και αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ	κατ' αποκοπή	1		
	Σύνολο				

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Μάρκες καλωδίων, πίνακα και ανιχνευτών

- [ ] Στάδια: σωληνώσεις πριν τις γυψοσανίδες, τελειώματα μετά
- [ ] Φωτογραφίες διαδρομών πριν κλείσουν οι τοίχοι και ετικέτες στον πίνακα
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και εγγύηση

Έξυπνο σπίτι: προβλέψεις

Ρολά, φώτα και θέρμανση θα ελέγχονται από εφαρμογή (και απομακρυσμένα), με τοπικό κέντρο (Home Assistant) και ρελέ πίσω από τους διακόπτες. Οι διακόπτες μένουν κανονικοί και δουλεύουν και χωρίς ίντερνετ. Ζητάμε από τον ηλεκτρολόγο να τα προβλέψει στην καλωδίωση:

- **Ουδέτερος σε κάθε κουτί διακόπτη** και **βαθιά κουτιά (≥ 60 mm)**, ώστε να χωράει ρελέ πίσω από τον διακόπτη.
- **Ρολά ×8** (Σ1, Σ2, Σ3, Κ1, Κ2, Υ1, Υ2, Υ3): καλώδιο 4×1,5 από το κουτί του διακόπτη ως το κουτί του ρολού, διακόπτης πάνω/κάτω δίπλα σε κάθε άνοιγμα, ένα ρελέ ρολού στο κουτί.
- **Φωτισμός LED (9 κυκλώματα):** τροφοδοτικά που δέχονται έξυπνο dimmer (π.χ. 0–10 V ή στην πλευρά 24 V), σε προσβάσιμο σημείο της ψευδοροφής με θυρίδα επίσκεψης.
- **Θέρμανση/ψύξη:** αντλία θερμότητας και fan coil με δυνατότητα ελέγχου (Wi-Fi ή Modbus). Καλώδιο θερμοστάτη σε κάθε χώρο με fan coil και ένα Cat6 ως την εξωτερική μονάδα/τον ελεγκτή.
- **Δίκτυο:** ένα σημείο δικτύου στο πλυσταριό (ράφι: router, κέντρο, switch, με πρίζα) και **2 σημεία Cat6 στην οροφή** (σαλόνι, διάδρομος) για Wi-Fi access points με PoE, εκτός από τα 6 σημεία της μελέτης.
- **Φωτοβολταϊκά:** inverter με τοπική σύνδεση (Modbus/LAN), ώστε το σπίτι να ξέρει πόση ενέργεια παράγει.
- **Η παραγωγή και η στήσιμο των έξυπνων συσκευών δεν περιλαμβάνεται:** τις αγοράζουμε εμείς. Ζητάμε μόνο εργασία τοποθέτησης ανά ρελέ.